

Contents

1	FUT03: 国際化・リージョン	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 概要	1
1.3	2. 関連要件・候補	1
1.3.1	2.1 要件候補 (将来 FR)	1
1.3.2	2.2 基本設計論点	2
1.3.3	2.3 詳細設計バックログ	2
1.4	3. 影響範囲	3
1.5	4. 実施条件	3
1.6	5. 関連設計	3
1.7	6. 未確定事項・確認事項	3

1 FUT03: 国際化・リージョン

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	FUT03: 国際化・リージョン
将来対応 ID	FUT-03
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	検討中 (MVP 外)

1.2 1. 概要

項目	内容
概要	MVP では日本語のみ・日本リージョン (apac) のみ・表示 TZ JST 固定で提供する国際化・リージョン領域について、Post-MVP で多言語 UI / マルチリージョン / 管理者単位タイムゾーンを段階導入する。
背景	海外契約・海外拠点管理者のユースケースを取り込むには、UI 多言語化、データ越境制限、TZ 上書きの 3 軸が必要となる。
期待効果	海外顧客の獲得余地、越境データ保護規制 (GDPR / CCPA 等) との整合性向上、海外拠点管理者の操作性向上。
優先度 (将来対応内)	中
想定時期	T2(ベータ判定まで)~T3(GA 判定まで)

1.3 2. 関連要件・候補

1.3.1 2.1 要件候補 (将来 FR)

1.3.1.1 国際化・リージョン

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-118N-001	多言語 UI	日本語のみ	ベータ / GA	英語追加の需要、翻訳品質、サポート体制をもとに判定し、GA では en / ja 同等品質を目標とする

ID	要件候補	MVP の前提	判定時期	判定基準 / 完了条件
FUT-REQ-I18N-002	マルチリージョン	日本リージョン (apac) のみ	ベータ / GA	ベータで region 属性導入を評価し、GA で apac / wnam / eur などの選択可否を判定
FUT-REQ-I18N-003	管理者単位タイムゾーン上書き	表示 TZ は JST 固定、データ層は UTC	GA	多言語化と併せて評価し、海外拠点管理者の利用頻度と UI 複雑度をもとに判定

1.3.2 2.2 基本設計論点

1.3.2.1 国際化・リージョン

項目	基本設計で具体化すること	関連 Future 要件
多言語 UI	翻訳キー管理、文言レビュー、メール・受信箱・ウィジェットの言語選択、言語未対応時のフォールバック	FUT-REQ-I18N-001
マルチリージョン	契約発行時の region 決定、データ配置、越境移転ガード、運営者画面での region 表示	FUT-REQ-I18N-002
管理者単位 TZ	契約 TZ と個人 TZ の優先順位、監査ログ時刻表示、レポート集計境界	FUT-REQ-I18N-003

1.3.3 2.3 詳細設計バックログ

1.3.3.1 マルチリージョン (DDL 候補)

-- 契約オーナー専有属性に追加 (v1.11 で `accounts` を `users` / `contract\_owners` / `project\_users`

```
ALTER TABLE contract_owners
  ADD COLUMN region TEXT NOT NULL DEFAULT 'apac'
  CHECK (region IN ('apac', 'wnam', 'eur'));
```

```
CREATE TABLE owner_region_audit_logs (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  contract_owner_user_id TEXT NOT NULL REFERENCES contract_owners(user_id) ON DELETE CASCADE,
  before_region TEXT NOT NULL,
  after_region TEXT NOT NULL,
  approved_by TEXT REFERENCES users(id) ON DELETE SET NULL,
  reason TEXT NOT NULL,
  created_at TEXT NOT NULL
);
```

1.3.3.2 実装設計バックログ (関連分)

ID	対象	実装設計で具体化すること	関連 Future 要件
FUT-DD-I18N-001	多言語 UI	i18n key 管理、メールテンプレート多言語化、fallback、翻訳差分 CI	FUT-REQ-I18N-001
FUT-DD-I18N-002	マルチリージョン	contract_owners.region、routing、D1 / R2 配置、region guard、越境拒否 API	FUT-REQ-I18N-002
FUT-DD-I18N-003	管理者単位 TZ	profile setting、日付フォーマット、集計境界、監査ログ UTC 正本との変換	FUT-REQ-I18N-003

1.3.3.3 API / Worker 候補 (関連分)

領域	候補
マルチリージョン	TenantRegionGuard、POST /admin/v1/owners/{id}/region-approval

1.3.3.4 テスト・検証候補 (関連分)

領域	検証項目
多言語	翻訳キー欠落、メールテンプレート、日付・数値フォーマット、a11y
マルチリージョン	region guard、越境拒否、D1/R2 配置、監査ログの region 記録

1.4 3. 影響範囲

種別	影響内容
要件	NFR-1101(言語)、NFR-1102(TZ)、region 属性導入による契約モデル拡張
画面	UI 言語スイッチャー、契約発行画面 (region 選択)、アカウント設定 (個人 TZ)、運営者画面 (region 表示)
API	POST /admin/v1/owners/{id}/region-approval、TenantRegionGuard ミドルウェア (全 API)、メール送信 API の locale パラメータ
テーブル	contract_owners.region 列追加、owner_region_audit_logs、翻訳キー管理テーブル (Future で具体化)
運用	越境移転ガードの監査、translation 差分 CI、海外メールテンプレートのレビュー、リージョン別 D1/R2 配置運用、リージョン横断レポート集計

1.5 4. 実施条件

項目	内容
実施判断条件	多言語は英語追加の需要・翻訳品質・サポート体制、マルチリージョンは region 属性導入評価 (ベータ)→ 選択可否 (GA)、TZ 上書きは多言語化との併用評価
期限	T2(region 属性導入評価、英語追加判定)、T3(マルチリージョン選択、多言語 en/ja 同等品質、TZ 上書き)
依存関係	共有概念の accounts モデル拡張、運営者システムの region 表示・region 承認フロー、PII 暗号化・管理 (メイン正本) とリージョン別 配置

1.6 5. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_要件定義/index.md
基本設計	../02_基本設計/index.md
詳細設計	../03_詳細設計/index.md
運用設計	../04_運用設計/index.md
共有概念 (正本)	../共有/共有概念.md

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-I18N-Q-001	翻訳キー管理ツール (i18next 等) と翻訳差分 CI 方式の選定	中	検討中
FUT-I18N-Q-002	マルチリージョン契約での region 変更可否 (原則固定 / 例外手順 RB-014 連携)	中	検討中
FUT-I18N-Q-003	管理者単位 TZ と契約 TZ の優先順位、監査ログ表示時刻のルール	中	検討中

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
FUT-I18N-Q-004	リージョン横断レポート(課金集計等)の境界と運営者画面表示	低	検討中